WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bedrijfswetenschappen: matrices, grafen en stelsels

Rekenen met matrices, overgangsmatrices en grafen, en stelsels oplossen met Gauss-Jordan.

1 Matrices

Een matrix met m rijen en n kolommen heeft **dimensie** $m \times n$. Het element a_{ij} staat op rij i, kolom j: in $A = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 9 \end{bmatrix}$ (dimensie 2×3) is $a_{23} = 9$. Twee matrices zijn **gelijk** als ze dezelfde dimensie hebben en alle overeenkomstige elementen gelijk zijn.

soort	voorbeeld
eenheidsmatrix van orde 2	$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
diagonaalmatrix	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$
symmetrische matrix ($A^T = A$), niet altijd diagonaal	$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
getransponeerde: rijen worden kolommen	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

2 Rekenen met matrices

bewerking	regel	voorbeeld
optellen	enkel bij dezelfde dimensie, element per element	$\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}5 & 0\\-1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 2\\2 & 6\end{bmatrix}$
met een getal	elk element	$3\begin{bmatrix}2 & -1\\0 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & -3\\0 & 12\end{bmatrix}$
tegengestelde	symmetrisch element voor de optelling	$-A$
vermenigvuldigen	rij maal kolom; $(m\times n)\cdot(n\times p)$ geeft $m\times p$	$\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}14\\15\end{bmatrix}$

- $A\cdot B$ bestaat enkel als het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B. Een 2×3-matrix kan je dus niet met zichzelf vermenigvuldigen.
- Meestal is $A\cdot B\neq B\cdot A$, ook bij vierkante matrices.
- $A\cdot B$ kan de nulmatrix zijn terwijl A en B dat niet zijn.
- $A(B+C)=AB+AC$ en $(AB)^T=B^TA^T$.
- $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}$: $A^2=\begin{bmatrix}4 & 0\\3 & 1\end{bmatrix}$, want rij 2 maal kolom 1 is $1\cdot 2+1\cdot 1=3$.
- Omzet van 10 broden aan 3 euro en 4 taarten aan 12 euro: $\begin{bmatrix}10 & 4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\12\end{bmatrix}=78$ euro.

3 Overgangsmatrices en grafen

Een **overgangsmatrix** (Markov-matrix) T geeft de kansen om van een toestand (kolom) naar een andere (rij) te gaan: elke **kolom** telt op tot 1. De toestand na n stappen is $T^n \cdot X_0$. Een **evenwichtstoestand** X verandert niet meer: $T \cdot X = X$. Ook bij een migratiematrix verhuist er dan nog wel iemand: er verhuizen evenveel mensen, maar evenveel in beide richtingen.

$$T = \begin{bmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{bmatrix}, X_0 = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \end{bmatrix} : T \cdot X_0 = \begin{bmatrix} 80+30 \\ 20+70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110 \\ 90 \end{bmatrix}.$$

In een **Lesliematrix** staan op de eerste rij de vruchtbaarheidscijfers van elke leeftijdsklasse, en daaronder de overlevingskansen.

In de **verbindingsmatrix** M van een graaf staat een 1 op plaats (i, j) als er een rechtstreekse verbinding (pijl) is tussen de knopen, van knoop i naar knoop j. M^2 telt de wegen van lengte 2. De graaf met $A \to B, B \to C, C \to A$ heeft $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$: drie enen.

4 Stelsels met Gauss-Jordan

Je schrijft een stelsel als **uitgebreide coëfficiëntenmatrix**: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$ wordt $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & 1 \end{array}\right]$.

Elementaire rijoperaties (twee elementen binnen een rij wisselen hoort er niet bij):

- twee rijen van plaats wisselen;
- een rij vermenigvuldigen met een getal dat niet 0 is;
- bij een rij een veelvoud van een andere rij optellen.

Je werkt tot de **rijcanonieke vorm**: elke leidende coëfficiënt is 1, met nullen erboven en eronder, en de leidende enen schuiven naar rechts op.

$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$:

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 : (-2)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 - R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$:

$x = 4, y = 3$.

eindmatrix	soort stelsel	oplossing
$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$	bepaald: precies één oplossing	$V = \{(2, -1)\}$
rij $\left[\begin{array}{ccc\|c} 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$	**strijdig** $(0 = 4)$	$V = \varnothing$
$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	onbepaald met één vrijheidsgraad	$z = r$: $V = \{(3 - 2r,\ 1 + r,\ r) \mid r \in \mathbb{R}\}$

Een nulrij $\left[\begin{array}{ccc\|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ $(0 = 0)$ maakt een stelsel dus **niet** strijdig.

Toepassing: een bakker met 30 kg bloem en 10 uur maakt broden x ($0{,}5$ kg, $0{,}1$ uur) en taarten y (1 kg, $0{,}5$ uur). Als hij alles opgebruikt: $\begin{cases} 0{,}5x + y = 30 \\ 0{,}1x + 0{,}5y = 10 \end{cases}$.

Onthoud dit

- Dimensie $m \times n$; a_{ij} op rij i, kolom j.
- Product: rij maal kolom; $(m \times n)(n \times p) = m \times p$; meestal $AB \neq BA$.
- Overgangsmatrix: kolommen tellen op tot 1; $X_n = T^n X_0$; evenwicht $TX = X$.
- Verbindingsmatrix: M^2 telt wegen van lengte 2.
- Gauss-Jordan: bepaald, strijdig (0 = getal) of onbepaald (nulrij, vrije parameter).